龙岗坪地街道年丰社区“3·15”高处坠落重伤事故调查报告

2024年3月15日9时30分许，深圳市龙岗区坪地街道年丰社区余屋大水田路7号深圳市鹏城基业混凝土有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失待统计。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）和《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》（深龙安办〔2022〕55号）的有关规定，区政府委托坪地街道办事处成立了以应急管理办牵头，党建工作办（总工会）、综合治理办（司法所）、坪地城建办、坪地派出所、年丰社区工作站组成的事故调查组，组长由坪地街道党工委副书记、办事处主任隋继超担任，副组长由党工委副书记、政法委员叶军辉担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。经调查认定，该起事故是一起因广州市恒诺机电设备有限公司安全生产主体责任未落实、安全管理不到位，高文进未正确佩戴使用劳动防护用品而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

工程名称：生产线设备改造；发包单位：深圳市鹏城基业混凝土有限公司；承包单位：广州市恒诺机电设备有限公司；吊车出租单位：深圳市帅辉吊装机械设备有限公司。

2024年2月22日，深圳市鹏城基业混凝土有限公司与广州市恒诺机电设备有限公司签订《工程合同》，双方合同约定承包范围：1.1#、2#、3#线水泥罐新安装48袋布袋脉冲除尘器6套。2.1#、2#、3#线粉料罐维修布袋脉冲除尘器及更换布袋5套（含拆旧），承包方案：含材料、设备、运输、安装、人工吊车及保险费用。双方签订了《外来施工安全管理协议》，深圳市鹏城基业混凝土有限公司对广州市恒诺机电设备有限公司的安全施工负有监督和指导责任；开工前对广州市恒诺机电设备有限公司负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并有完整的记录或数据；加强现场施工安全监督，发现施工人员违规野蛮施工、管理混乱等不安全情况有权纠正或立即停止其工作。广州市恒诺机电设备有限公司的特种作业人员持证上岗；对从业人员进行教育培训；制定该项目工程施工安全方案操作程序；设立安全员，负责作业人员的安全防护告知和安全操作规程培训；对施工过程中需要安排第三方单位或人员协助作业（比如吊车等），广州市恒诺机电设备有限公司应做好安全技术交底及自行签订《安全管理协议》；开工前必须自上而下进行安全技术交底，

全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施;负责现场监护和配备安全防护措施;工程建设中安全管理的重点场所、地点部位等都要设立醒目的警示标志。

2024年3月10日,广州市恒诺机电设备有限公司入场,临时聘用3名工人进行安装除尘器作业。3月12日,除尘器运送至深圳市鹏城基业混凝土有限公司。3月14日,广州市恒诺机电设备有限公司周祥开始组织工人拆除粉料罐上方的部分防尘棚铁皮。3月14日晚,周祥致电深圳市帅辉吊装机械设备有限公司租用汽车吊,双方口头约定1600元/天(包含汽车吊、司机、司索工费用)。

(二)事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市鹏城基业混凝土有限公司2007年11月23日;法定代表人:姚来成;统一社会信用代码:9144030066851984 9K;注册地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰社区余屋大水田路7号第2栋;经营范围:国内贸易、商品混凝土、砂浆和水泥预制品的生产加工和销售等,取得了预拌混凝土专业承包不分等级建筑业企业资质证书(证书编号:D344037957),有效期至2028年12月20日。

2.广州市恒诺机电设备有限公司成立于2023年05月31日,法定代表人:何霞;统一社会信用代码:91440101MA9XMG0742;注册地址:广州市南沙区东涌镇新街一巷1号之二;经营范围:对外承包工程、金属制品修理、机

械设备销售、通用设备修理、普通机械设备安装服务等。经调查，广州市恒诺机电设备有限公司为此次除尘器拆除安装工作的组织实施单位。

3.汪志强，男，50岁，汉族，四川仁寿人，深圳市鹏城基业混凝土有限公司安全主任，负责项目的管理工作。

4.周祥，男，47岁，汉族，湖南汨罗人，广州市恒诺机电设备有限公司主要负责人、兼职安全管理人员，负责项目现场的管理工作。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月15日8时许，深圳市帅辉吊装机械设备有限公司汽车吊司机吴重贵驾驶汽车吊和司索工高文进到达深圳市鹏城基业混凝土有限公司。

广州市恒诺机电设备有限公司周祥指挥吴重贵将汽车吊停放在粉料罐下方，告诉吴重贵和高文进除尘器吊运地点和要求后，高文进和1名工人通过爬梯爬到粉料罐的防尘棚上指挥吊装作业。高文进指挥吴重贵将地面的除尘器吊运至安装部位上方，高文进和1名工人扶稳除尘器调整好除尘器位置后，吴重贵操作汽车吊将除尘器放置安装部位，第一台除尘器就位后，其他工人在粉料罐上安装除尘器。9时30分许，第二台除尘器吊运至安装部位上方，高文进粉料罐防尘棚上扶稳除尘器准备调整除尘器位置时，不慎踩破防尘棚的采光瓦坠落，坠落过程中被安全带悬吊

在半空，在粉料罐上安装除尘器的其他工人见状准备施救时，看见高文进从安全带中滑出坠落至粉料罐平台上。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场工友到粉料罐平台查看情况，并立即拨打120急救电话和119救援电话，119救援人员到场后将高文进抬到室外地面，120急救车将高文进送往龙岗中心医院进行救治。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房建设局、坪地街道办事处等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者高文进，40岁，汉族，贵州铜仁人，取得了建筑起重信号司索工操作证，系深圳市帅辉吊装机械设备有限公司聘用人员。2024年4月19日出院，出院诊断：双侧多发性肋骨骨折、胸骨骨折、左侧肩胛骨骨折、双肺挫伤、左侧创伤性气胸、右面部裂㎡伤、牙龈裂伤、全身多处皮肤擦伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），伤者失能伤害损失工作日超过105日，属于重伤。

（二）直接经济损失情况

截至目前，治疗救治费用和护理费用约 7.8 万元人民币，伤者仍在康复治疗中，事故各方正协商处理后续治疗费用和赔偿事宜，直接经济损失暂时无法统计。

四、调查情况

（一）涉事粉料罐防尘棚情况

涉事粉料罐防尘棚始建于 2019 年，主要作用是机楼封装、防尘，采用钢结构，主要由钢立柱、钢桁架、彩钢瓦、采光瓦几部分组成，彩钢瓦厚度约 0.5mm，采光瓦材质为玻璃钢，厚度约 2.0mm，防尘棚面积约 400 ㎡，距粉料罐约 3m，距粉料罐平台约 9m。



汽车吊为中联牌汽车起重机，车牌号：粤 BKE812，具有机

动车行驶证，使用单位：深圳市帅辉吊装机械设备有限公司，额定起重量25t，主臂长41m，副臂长8m，检验报告显示检验项目合格。

（三）汽车吊人员持证情况

汽车吊驾驶人吴重贵取得了机动车驾驶证（准驾车型B2）和特种设备安全管理和作业人员操作证（起重机司机）；高文进取得了建筑起重信号司索工操作资格证书。

（四）作业人员培训情况

2024年3月12日，深圳市鹏城基业混凝土有限公司组织周祥等工人进行安全技术交底。经调查，2024年3月15日吴重贵和高文进进场作业，作业前广州市恒诺机电设备有限公司未对吴重贵和高文进进行安全技术交底。

（五）劳动防护用品配备情况

广州市恒诺机电设备有限公司为现场作业人员配备了安全帽、三点式安全带等劳动防护用品。

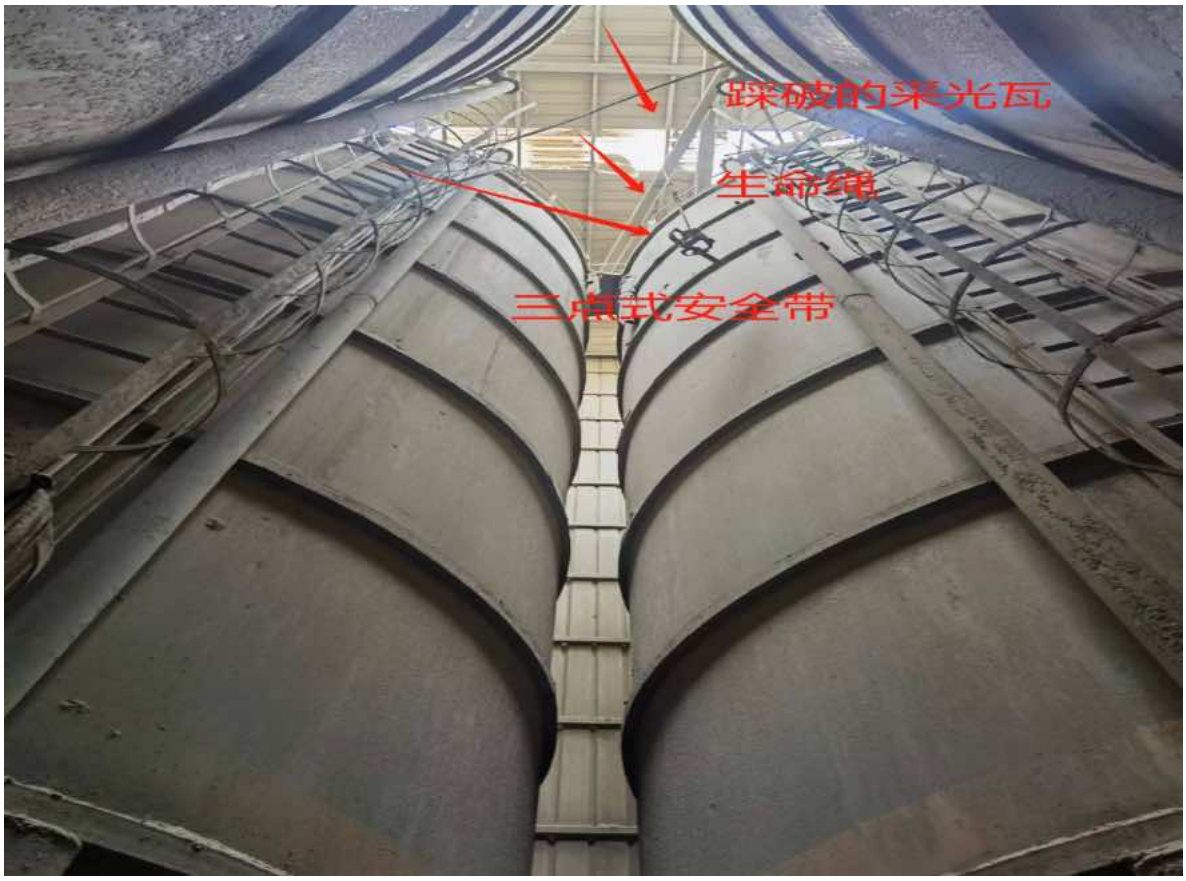
（六）防护设施和安全带使用情况

作业时设置了涤纶水平生命绳，生命绳一端固定在防尘棚的钢桁架上，安全带系挂在生命绳上。事发后，生命绳、安全带完好无破损悬挂在空中。

（七）安全带选择情况

经调查，事发时现场的安全带为三点式安全带（半身式），三点式安全带只紧固上半身，主要固定胸部和肋骨两侧，当发生

高处坠落时，下坠力全部集中在人体的上半身，同时在下坠后拉拽过程中安全带整体上移，人体容易滑脱。根据现场作业环境应选择坠落悬挂用安全带（全身式五点安全带）。



（八）作业现场管理情况

根据安全管理协议内容显示，起重吊装作业为更换安装除尘器的辅助作业，广州市恒诺机电设备有限公司负责现场监护和配备安全防护措施。

（九）事发时情况分析

高文进在防尘棚上指挥起重吊装作业过程中，不慎踩破防尘棚的采光瓦坠落地面，坠落过程中，生命绳和安全带起到防护作

用将高文进吊在空中，但由于安全带选择错误，下坠力全部集中在人体的上半身，下坠后拉拽过程中安全带整体上移，高文进从安全带中滑出二次坠落。

五、相关单位安全管理情况

（一）深圳市鹏城基业混凝土有限公司建立健全了安全生产责任制；制定了相关方安全管理制度；制定了除尘器的安装方案；指定人员对作业现场进行巡查；对广州市恒诺机电设备有限公司人员进行了安全技术交底，但其对广州市恒诺机电设备有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，日常安全巡查中，未及时发现安全问题，未及时督促整改。

（二）广州市恒诺机电设备有限公司设置了兼职安全管理人员负责作业现场的管理工作；为现场作业人员配备了安全帽、三点式安全带等劳动防护用品。但其各项安全管理制度缺失；未对外来作业人员进行安全技术交底；作业现场安全管理不到位。

（三）深圳市帅辉吊装机械设备有限公司出租的汽车吊无故障，检验报告显示检验项目合格，未超重起吊；起重吊装作业人员经专门的安全作业培训，取得了相应的作业资格证书。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.高文进进入存在高处坠落风险的危险作业区域，作业过程中不慎踩破采光瓦坠落地面。

2.安全带选择错误。高文进在坠落过程中，安全带将高文进

悬吊在空中，在下坠冲击力的作用下，人体与安全带拉拽，三点式安全带整体上移，人体滑脱出安全带坠落地面。

（二）间接原因

1.广州市恒诺机电设备有限公司未向起重吊装作业外来人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.广州市恒诺机电设备有限公司未建立安全生产责任制；未对起重吊装作业外来人员进行安全技术交底；未建立安全风险分级管控制度，作业前未对作业区域进行全面的风险评估，风险管控措施缺失。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起因广州市恒诺机电设备有限公司安全生产主体责任不落实、安全管理不到位，高文进未正确佩戴使用劳动防护用品而导致的一般生产安全责任事故。

七、对有关单位和责任人的处理建议

（一）对有关单位的处理建议

1.广州市恒诺机电设备有限公司未建立健全安全生产责任制；未对起重吊装作业外来人员进行安全技术交底；未建立安全风险分级管控制度，作业前未对作业区域进行全面的风险评估，风险管控措施缺失；未向起重吊装作业外来人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未为起重吊装作业外来人员提供符合国家标准或者行业标准的劳

动防护用品（安全带），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五的规定，对事故发生负有责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项对其进行处罚。

2.深圳市鹏城基业混凝土有限公司对广州市恒诺机电设备有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，日常安全巡查中，未及时发现安全问题，未及时督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对深圳市鹏城基业混凝土有限公司和安全主任汪志强进行处罚。

（二）对有关人员的处理建议

1.广州市恒诺机电设备有限公司主要负责人周祥，未依法履行安全生产管理职责，建立健全安全生产责任制；未建立安全风险分级管控制度，督促检查本单位的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项对其进行处罚。

2.高文进进入存在高处坠落风险的危险作业区域，作业过程中不慎踩破采光瓦坠落地面，对事故发生负有责任。鉴于高文进

在事故中遭受重伤，建议不予追究其责任。

八、监管部门履职情况

（一）区住房建设局履职情况

2023年1月至今，区住房建设局下属单位节能建材中心督导检查预拌混凝土生产企业339家次，出动检查人员811人次，其中涉及深圳市鹏城基业混凝土有限公司共17次，出动检查人员42人次，检查发现在防台风防汛、消防设备安全等方面存在2处隐患点，已现场约谈企业相关负责人，督促企业立行整改，切实消除安全生产隐患。

2023年5月30日至6月2日，节能建材中心会同相关部门开展预拌混凝土生产企业安全生产专项整治工作，其中涉及深圳市鹏城基业混凝土有限公司在标志标识、电气、设备设施方面存在6处隐患点。该机构已于排查工作后发放隐患整改建议通知书至深圳市鹏城基业混凝土有限公司，并要求该企业整改。

经调查，针对此起事故，未发现区住房建设局履职问题。

（二）坪地街道办履职情况

2024年以来，坪地街道应急办截至事故发生前，共执法检查、日常巡查生产经营单位7140家次，查处安全隐患24178条，实施行政处罚19次，罚款14.644898万元。其中，在深圳市鹏城基业混凝土有限公司所在网格日常巡查生产经营单位5次，查处安全隐患10条，有效推动辖区企业落实安全生产主体责任。

经调查，针对此起事故，未发现坪地街道办履职问题。

九、事故防范和整改措施

此次事故的发生，暴露出危险作业管理存在的不足，有关单位要严格按照相关安全法律法规的要求，强化现场安全管理，为预防同类事故再次发生，提出以下整改和防范措施。

（一）广州市恒诺机电设备有限公司，应吸取事故教训，建立健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度，制定安全操作规程，组织和参加安全生产教育培训，根据企业实际完善安全生产管理体系，加大隐患排查治理力度，熟悉和掌握各类危险作业场所的安全防范措施，为从业人员根据工作场景提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）深圳市鹏城基业混凝土有限公司，应完善相关责任制度，加强承租企业安全生产管理，落实监督管理责任；对所管理区域的安全生产工作应统一协调、管理，定期进行安全检查；发现问题的，应当及时记录并督促整改。

（三）深圳市龙岗区坪地街道应急管理办公室，应加强辖区工矿商贸企业安全生产巡查，及时要求相关单位消除隐患。

（四）节能建材中心，加大监督管理和巡查力度，督促相关企业、主体加强运营维护，及时要求相关单位消除隐患。